Algoritmo del simplesso duale

Indice

Coppia di problemi primale e duale

Basi primali e duali ammissibili
- La soluzione duale associata a una base

Determinare una soluzione di base duale ammissibile iniziale
- Quando una base duale ammissibile è disponibile gratuitamente
- Il caso generale

Operazioni di pivot duali
- Determinare la riga pivot
- Determinare la colonna pivot
- La regola dell'indice minimo (regola di Bland)
- Certificato di inammissibilità
- Aggiornamento del dizionario

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale

Risoluzione del problema duale con l'algoritmo del simplesso

Coppia di problemi primale e duale

Introduzione: Coppia di problemi primale e duale

- L'algoritmo del simplesso duale lavora sugli stessi dizionari dell'algoritmo del simplesso, ma per capirlo guardiamo insieme il problema **primale** e il problema **duale**
- Scriviamo il problema duale in forma standard di massimo, aggiungendo le variabili di surplus *prima* delle variabili duali
- In questo modo ogni variabile primale ha una variabile duale con lo stesso indice: questa corrispondenza si usa in tutto il capitolo
- Introduciamo anche l'esempio guida del capitolo, un problema LP con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli

Il problema duale in forma standard di massimo

- Consideriamo la forma standard di massimo del problema duale, ottenuta aggiungendo n variabili di surplus non negative a un problema LP duale con m variabili non negative e n vincoli lineari di maggiore o uguale:

$$\begin{aligned} \max \quad & -\boldsymbol{b}'\,\boldsymbol{\pi} \\ \text{soggetto a} \quad & \boldsymbol{A}'\,\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}, \\ & \boldsymbol{\pi} \geq 0. \end{aligned}$$

Prima le variabili di surplus

- Le n variabili di surplus non negative si aggiungono *prima* delle m variabili duali, in modo da traslare di n gli indici delle variabili duali
- Otteniamo la seguente corrispondenza tra indici:
  - le n variabili di surplus $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n$ del problema duale si possono associare alle n variabili primali $x_1, \ldots, x_n$;
  - le m variabili duali $\pi_{n+1}, \pi_{n+2}, \ldots, \pi_{n+m}$ del problema duale si possono associare alle m variabili di scarto $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ del problema primale.

I dati del problema duale (1/3)

I dati del problema duale sono:

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \\ b_{n+1} \\ b_{n+2} \\ \vdots \\ b_{n+m} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

I dati del problema duale (2/3)

. . . e la matrice

$$\boldsymbol{A}' = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1n} & a'_{1(n+1)} & a'_{1(n+2)} & \cdots & a'_{1(n+m)} \\ a'_{21} & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} & a'_{2(n+1)} & a'_{2(n+2)} & \cdots & a'_{2(n+m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} & a'_{n(n+1)} & a'_{n(n+2)} & \cdots & a'_{n(n+m)} \end{pmatrix}$$

- n righe, una per ogni vincolo del problema duale
- $n + m$ colonne, una per ogni variabile del problema duale

I dati del problema duale (3/3)

Le $n + m$ variabili duali non negative si possono scrivere come un vettore colonna $\boldsymbol{\pi}$ di $n + m$ righe:

$$\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \vdots \\ \pi_n \\ \pi_{n+1} \\ \pi_{n+2} \\ \vdots \\ \pi_{n+m} \end{pmatrix}$$

Le colonne delle variabili di surplus

Poiché il problema duale si ottiene aggiungendo n variabili di surplus a un problema LP duale con n vincoli di maggiore o uguale, abbiamo:

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$

che è l'opposta della matrice identità $-\boldsymbol{I}$ di ordine n. Inoltre, per lo stesso motivo, abbiamo:

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}'$$

Vediamo ora la coppia di problemi
sull'esempio guida del capitolo:

un problema LP in forma canonica di massimo
con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli.

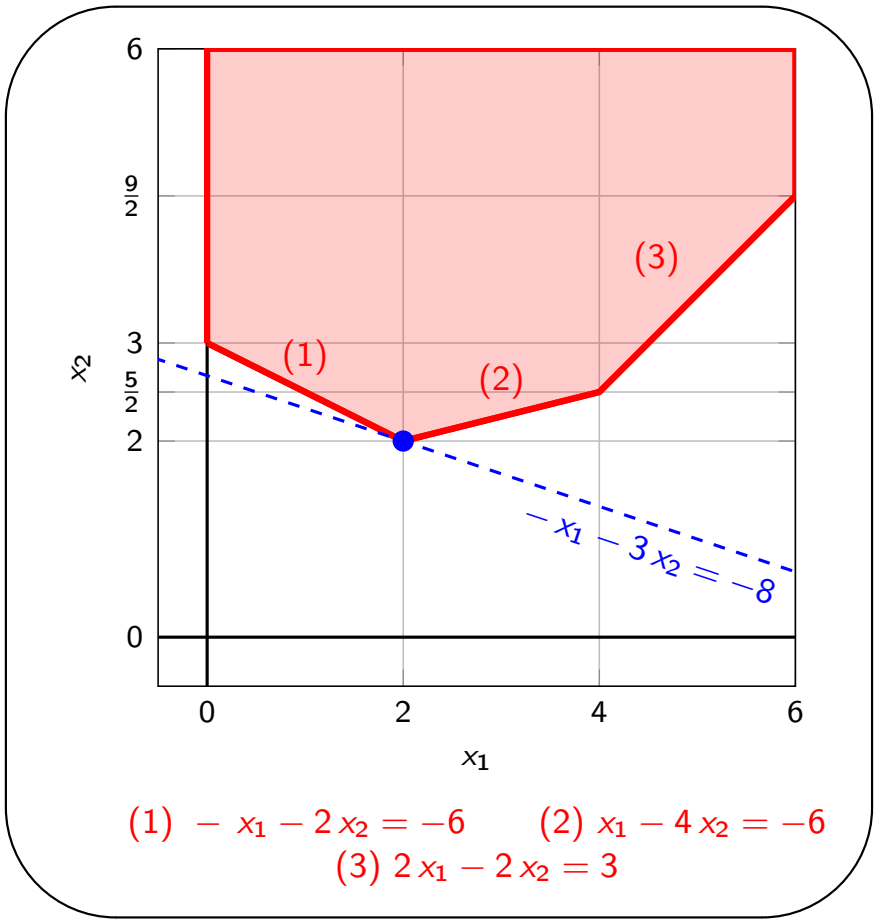
Esempio (1/6)

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & - & x_1 & - & 3 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & -6 \\ & & x_1 & - & 4 & x_2 & \leq & -6 \\ & 2 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 3 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Chiamiamo questo problema LP l'**esempio guida**: lo useremo in tutto il capitolo

Esempio (2/6)



Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 2$$

e il valore ottimo è:

$$z(\,LP\,) = -8$$

Esempio (3/6)

- Aggiungendo $m = 3$ variabili di scarto, la forma standard dell'esempio guida con $n + m = 5$ variabili e $m = 3$ vincoli è la seguente:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
\max & - & x_1 & - & 3 & x_2 & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & + & x_3 & & & & = & -6 \\
 & & x_1 & - & 4 & x_2 & & & + & x_4 & & = & -6 \\
 & 2 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & & + & x_5 = & 3 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio (4/6)

- Il problema duale dell'esempio guida è il seguente problema LP in forma canonica di minimo con $m = 3$ variabili e $n = 2$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\text{min} & -6 & \pi_1 & - & 6 & \pi_2 & + & 3 & \pi_3 & \\
\text{soggetto a} & - & \pi_1 & + & & \pi_2 & + & 2 & \pi_3 & \geq & -1 \\
& -2 & \pi_1 & - & 4 & \pi_2 & - & 2 & \pi_3 & \geq & -3 \\
& & \pi_1, & & & \pi_2, & & & \pi_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio (5/6)

- Traslando di $n = 2$ gli indici delle variabili duali e aggiungendo $n = 2$ variabili di surplus, otteniamo quindi la seguente forma standard di massimo:

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrr}
\text{max} & & & & & 6\,\pi_3 & + 6\,\pi_4 & - 3\,\pi_5 & \\
\text{soggetto a} & -\,\pi_1 & & - & & \pi_3 & + \pi_4 & + 2\,\pi_5 & = -1 \\
& & - & \pi_2 & - 2\,\pi_3 & - 4\,\pi_4 & - 2\,\pi_5 & = -3 \\
& \pi_1, & & \pi_2, & & \pi_3, & \pi_4, & \pi_5 & \geq 0
\end{array}
$$

- Le variabili di surplus π_1, π_2 corrispondono a x_1, x_2, e le variabili duali π_3, π_4, π_5 corrispondono alle variabili di scarto x_3, x_4, x_5

Esempio (6/6)

- In questo problema duale in forma standard, abbiamo:

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- e il vettore delle variabili è

$$\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 & \pi_4 & \pi_5 \end{pmatrix}'$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\, D(LP)\,)$ di questo problema LP è:

$$\tilde{\pi}_1 = 0, \quad \tilde{\pi}_2 = 0, \quad \tilde{\pi}_3 = \frac{7}{6}, \quad \tilde{\pi}_4 = \frac{1}{6}, \quad \tilde{\pi}_5 = 0$$

Riepilogo: Coppia di problemi primale e duale

Il problema duale in forma standard di massimo:

- max $-\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ soggetto a $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{\pi} \geq 0$
- Le n variabili di surplus vengono per prime: le loro colonne formano $-\boldsymbol{I}$ e i loro coefficienti in $\boldsymbol{b}$ sono nulli

Corrispondenza tra indici:

- $\pi_1, \ldots, \pi_n \leftrightarrow x_1, \ldots, x_n$ (variabili primali)
- $\pi_{n+1}, \ldots, \pi_{n+m} \leftrightarrow x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ (variabili di scarto)

Esempio guida:

- Soluzione ottima $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = 2$, valore ottimo -8; soluzione ottima duale $\tilde{\pi}_3 = \frac{7}{6}$, $\tilde{\pi}_4 = \frac{1}{6}$

Basi primali e duali ammissibili

Introduzione: Basi primali e duali ammissibili

- Una base può soddisfare due condizioni diverse: valori non negativi delle variabili in base, oppure costi ridotti non positivi
- Chiamiamo queste basi **primali ammissibili** e **duali ammissibili**: una base che è entrambe le cose è ottima
- Vediamo che una base duale ammissibile fornisce una **soluzione ammissibile del problema duale**, e quindi un upper bound sul valore ottimo
- Questo spiega tutta l'idea dell'algoritmo del simplesso duale: è l'immagine speculare dell'algoritmo del simplesso

Algoritmo del simplesso e algoritmo del simplesso duale

- L'algoritmo del simplesso parte da una base associata a una **soluzione di base ammissibile**, cioè da una base con $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$, ed esegue operazioni di pivot finché tutti i costi ridotti diventano non positivi
- Durante tutta l'esecuzione, la soluzione di base è sempre ammissibile per il problema primale e il valore obiettivo non diminuisce mai
- L'**algoritmo del simplesso duale** fa il contrario: parte da una base i cui costi ridotti sono tutti non positivi, ed esegue operazioni di pivot finché la soluzione di base diventa ammissibile

Basi primali e duali ammissibili

Definizione 1: basi primali ammissibili e duali ammissibili

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard di massimo e il dizionario associato, la base si chiama:

1. ***primale ammissibile*** *se* $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$;
2. ***duale ammissibile*** *se* $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$.

Primale e duale ammissibile: una base ottima

- Se una base è sia primale ammissibile sia duale ammissibile, cioè

$$\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{\boldsymbol{c}} \leq 0,$$

  allora la soluzione di base ammissibile associata è una **soluzione ottima**

- Viceversa, se il problema LP ha una soluzione ottima, allora esiste una base che è sia primale ammissibile sia duale ammissibile

- Una soluzione di base ottima degenere può essere associata anche a una base che non è duale ammissibile, cioè con qualche $\bar{c}_j > 0$

La soluzione duale associata a una base (1/2)

- Il nome "duale ammissibile" si giustifica come segue. Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard di massimo, le associamo il vettore riga di m componenti

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1},$$

che è esattamente il vettore che compare nella definizione dei costi ridotti e del valore obiettivo del dizionario:

$$\bar{c}_j = c_j - \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=\boldsymbol{\pi}}\, \boldsymbol{A}_j, \qquad \forall j \in \mathcal{N},$$

$$\bar{z} = \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=\boldsymbol{\pi}}\, \boldsymbol{b} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}.$$

La soluzione duale associata a una base (2/2)

- Le m componenti di π sono i valori delle m variabili duali originali, cioè delle variabili $\pi_{n+1}, \pi_{n+2}, \ldots, \pi_{n+m}$ del problema duale in forma standard di massimo
- Mostriamo ora che π è una soluzione ammissibile del problema duale se e solo se la base è duale ammissibile
- Guardiamo prima i costi ridotti delle variabili in base, poi quelli delle variabili fuori base

I costi ridotti delle variabili in base sono nulli

- Per definizione di π abbiamo

$$\pi \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}}_{=\boldsymbol{I}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}},$$

- cioè $\pi \, \boldsymbol{A}_i = c_i$ per ogni $i \in \mathcal{B}$,
- e quindi $\bar{c}_i = 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$

I costi ridotti delle variabili fuori base sono gli scarti duali

- Per ogni $j \in \mathcal{N}$ abbiamo

$$\bar{c}_j \leq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c_j - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_j \leq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_j \geq c_j$$

- Mettendo insieme i due punti precedenti, la condizione $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$ equivale a

$$\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_j \geq c_j, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n+m\},$$

che è proprio l'insieme dei vincoli del problema duale scritti per tutte le colonne del problema LP in forma standard di massimo

La non negatività di $\boldsymbol{\pi}$ è contenuta in queste disuguaglianze

- Le ultime m colonne del problema LP in forma standard di massimo sono le colonne delle variabili di scarto, cioè

$$\boldsymbol{A}_{n+i} = \boldsymbol{e}_i \quad \text{con} \quad c_{n+i} = 0, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

- Di conseguenza, la disuguaglianza scritta per la colonna $n + i$ diventa

$$\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{e}_i \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \pi_i \geq 0$$

Una base duale ammissibile fornisce un upper bound

- Una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è **duale ammissibile** se e solo se il vettore associato

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$$

è una **soluzione ammissibile del problema duale**

- In questo caso, per il teorema di dualità debole, il valore

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}$$

è un **upper bound** sul valore ottimo del problema LP

L'immagine speculare dell'algoritmo del simplesso

- Nell'algoritmo del simplesso ogni base visitata è primale ammissibile e quindi $\bar{z}$ è il valore di una soluzione ammissibile del problema LP, cioè un lower bound sul valore ottimo: l'algoritmo lo aumenta finché non diventa anche un upper bound

- Nell'algoritmo del simplesso duale ogni base visitata è duale ammissibile e quindi $\bar{z}$ è un upper bound sul valore ottimo: l'algoritmo lo diminuisce finché non diventa anche un lower bound

I due algoritmi a confronto

Di conseguenza, i due algoritmi si possono descrivere come segue:

	algoritmo del simplesso	**algoritmo del simplesso duale**
parte da una base che è	primale ammissibile	duale ammissibile
mantiene a ogni iterazione	l'ammissibilità primale	l'ammissibilità duale
termina quando la base è anche	duale ammissibile	primale ammissibile
oppure quando rileva che il problema è	illimitato	inammissibile
il valore $\bar{z}$ è	un lower bound	un upper bound
e lungo l'esecuzione è	non decrescente	non crescente

Calcoliamo le soluzioni duali
associate a tre basi dell'esempio guida:

le tre basi visitate dall'algoritmo del simplesso duale.

Esempio (1/3)

- Per l'esempio guida in forma standard di massimo, consideriamo la partizione $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$ delle variabili di scarto. Abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- che è una soluzione ammissibile del problema duale, e $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = 0$ è un upper bound sul valore ottimo
- Coerentemente, i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix}$ sono tutti non positivi

Esempio (2/3)

- Dopo la prima operazione di pivot duale otteniamo $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, con

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{e} \qquad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

- e quindi

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = -6.$$

Esempio (3/3)

- Dopo la seconda operazione di pivot duale otteniamo $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, con

$$\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b} = -8.$$

- I tre upper bound

$$0 \longrightarrow -6 \longrightarrow -8$$

sono non crescenti, e l'ultimo è raggiunto da una soluzione primale ammissibile: è quindi il valore ottimo

Riepilogo: Basi primali e duali ammissibili

Due tipi di basi:

- Primale ammissibile: $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$; duale ammissibile: $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$
- Entrambe le cose insieme: la base è ottima

La soluzione duale di una base:

- $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ è duale ammissibile se e solo se la base è duale ammissibile
- Allora $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}$ è un upper bound sul valore ottimo

Algoritmo del simplesso duale:

- Mantiene l'ammissibilità duale, cerca l'ammissibilità primale e diminuisce l'upper bound $\bar{z}$

Determinare una soluzione di base duale ammissibile iniziale

Introduzione: Determinare una base duale ammissibile iniziale

- L'algoritmo del simplesso duale richiede in input una **base duale ammissibile**, cioè una base il cui dizionario soddisfa $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$
- È l'immagine speculare del requisito dell'algoritmo del simplesso, che richiede in input una base primale ammissibile e, quando non ne è immediatamente disponibile alcuna, ricorre alla Fase 0
- Descriviamo prima le situazioni in cui una base duale ammissibile è disponibile **gratuitamente**, cioè senza alcun calcolo, e poi cosa si può fare nel caso generale

Primo caso: un vettore dei costi non positivo

- Per un problema LP in forma canonica di massimo con $\boldsymbol{c} \leq 0$, la partizione delle variabili di scarto è duale ammissibile

- Infatti, con

$$\mathcal{B} = \{n+1, n+2, \ldots, n+m\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} = \{1, 2, \ldots, n\}$$

abbiamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = 0$, e quindi

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = 0$$

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=0} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{c}' \leq 0$$

Duale ammissibile ma non primale ammissibile

- Per un problema LP in forma canonica di massimo, se

$$\boldsymbol{c} \leq 0 \qquad \text{e} \qquad b_i < 0 \text{ per qualche } i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

allora la partizione $\mathcal{B} = \{n+1, \ldots, n+m\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ldots, n\}$ delle variabili di scarto è **duale ammissibile ma non primale ammissibile**

- L'algoritmo del simplesso duale si può applicare direttamente, mentre l'algoritmo del simplesso richiederebbe la Fase 0

Secondo caso: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (1/2)

- Supponiamo che sia nota una base ottima $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ di un problema LP e che il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b}$ sia sostituito da un nuovo vettore $\hat{\boldsymbol{b}}$

- I costi ridotti

$$\bar{c}_j = c_j - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_j, \qquad \forall j \in \mathcal{N},$$

non dipendono da $\boldsymbol{b}$, e quindi restano tutti non positivi: la base **resta duale ammissibile**

Secondo caso: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (2/2)

- Al contrario, i valori delle variabili in base

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \hat{\boldsymbol{b}}$$

  cambiano e possono diventare negativi: la base può perdere l'ammissibilità primale

- L'algoritmo del simplesso duale può allora partire dalla vecchia base ottima e tipicamente ripristina l'ottimalità in pochissime iterazioni

Terzo caso: aggiunta di un vincolo a una base ottima (1/4)

- Supponiamo che sia nota una base ottima $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ di un problema LP, con soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}$, e che un nuovo vincolo

$$\boldsymbol{a}' \boldsymbol{x} \leq \beta$$

  sia aggiunto al problema, insieme alla sua variabile di scarto x_{n+m+1}

- Consideriamo la nuova partizione

$$\hat{\mathcal{B}} = \mathcal{B} \cup \{n+m+1\} \quad \text{e} \quad \hat{\mathcal{N}} = \mathcal{N}$$

Terzo caso: aggiunta di un vincolo a una base ottima (2/4)

a. La nuova matrice di base e la sua inversa sono

$$\boldsymbol{A}_{\hat{\mathcal{B}}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} & 0 \\ \boldsymbol{a}'_{\mathcal{B}} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{e} \qquad \boldsymbol{A}_{\hat{\mathcal{B}}}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} & 0 \\ -\boldsymbol{a}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} & 1 \end{pmatrix},$$

dove $\boldsymbol{a}'_{\mathcal{B}}$ raccoglie le componenti di $\boldsymbol{a}'$ associate alle variabili in base

In particolare, $\boldsymbol{A}_{\hat{\mathcal{B}}}$ è invertibile e quindi è una base

Terzo caso: aggiunta di un vincolo a una base ottima (3/4)

b. Poiché la nuova variabile di scarto ha coefficiente nullo nella funzione obiettivo, abbiamo $\boldsymbol{c}'_{\hat{\mathcal{B}}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} & 0 \end{pmatrix}$ e quindi

$$\hat{\boldsymbol{\pi}} = \boldsymbol{c}'_{\hat{\mathcal{B}}}\, \boldsymbol{A}_{\hat{\mathcal{B}}}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\pi} & 0 \end{pmatrix},$$

cioè la variabile duale del nuovo vincolo vale zero e tutte le altre variabili duali restano invariate

Di conseguenza, per ogni $j \in \hat{\mathcal{N}}$,

$$\hat{c}_j = c_j - \begin{pmatrix} \boldsymbol{\pi} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_j \\ a_j \end{pmatrix} = c_j - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_j = \bar{c}_j \leq 0 :$$

i costi ridotti sono invariati e la nuova base è **duale ammissibile**

Terzo caso: aggiunta di un vincolo a una base ottima (4/4)

c. Il valore della nuova variabile in base è

$$\bar{b}_{n+m+1} = \beta - \boldsymbol{a}' \tilde{\boldsymbol{x}},$$

che è negativo se e solo se la vecchia soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}$ viola il nuovo vincolo

In questo caso l'algoritmo del simplesso duale parte da $\hat{\mathcal{B}}$

Quarto caso: branch-and-bound e piani di taglio

- Il terzo caso è esattamente ciò che accade quando si risolve un problema di programmazione lineare intera: a ogni nodo dell'albero di branch-and-bound un vincolo come

$$x_j \leq \lfloor \tilde{x}_j \rfloor \qquad \text{oppure} \qquad x_j \geq \lceil \tilde{x}_j \rceil$$

  viene aggiunto al rilassamento LP risolto nel nodo padre, e lo stesso accade ogni volta che si aggiunge un piano di taglio

- La base ottima del nodo padre è duale ammissibile per il nodo figlio, e l'algoritmo del simplesso duale la riottimizza con poche operazioni di pivot invece di risolvere il nuovo problema LP da zero

- È uno dei motivi principali per cui l'algoritmo del simplesso duale è tra gli algoritmi più usati nei moderni solutori LP, e quello usato tipicamente per riottimizzare all'interno del branch-and-bound

Vediamo il secondo e il terzo caso
sull'esempio guida:

prima modifichiamo il vettore dei termini noti,
poi aggiungiamo un nuovo vincolo.

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (1/6)

- Consideriamo l'esempio guida e la sua base ottima $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, con il dizionario ottimo:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + \frac{2}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ x_2 = 2 + \frac{1}{6} x_3 + \frac{1}{6} x_4 \\ x_5 = 3 - x_3 + x_4 \\ z = -8 - \frac{7}{6} x_3 - \frac{1}{6} x_4 \end{cases}$$

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (2/6)

- Supponiamo ora che il termine noto del primo vincolo passi da -6 a -12, cioè che

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \longrightarrow \qquad \hat{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -12 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- I costi ridotti non dipendono dal vettore dei termini noti, e quindi $\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} -\frac{7}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$ è invariato e la base resta **duale ammissibile**

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (3/6)

- I valori delle variabili in base, invece, diventano

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\hat{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -12 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (4/6)

- Il dizionario diventa:

$$\begin{cases} x_1 = 6 + \frac{2}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ x_2 = 3 + \frac{1}{6} x_3 + \frac{1}{6} x_4 \\ x_5 = -3 - x_3 + x_4 \\ z = -15 - \frac{7}{6} x_3 - \frac{1}{6} x_4 \end{cases}$$

- La base non è più primale ammissibile, poiché $\bar{b}_5 = -3 < 0$

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (5/6)

- Eseguiamo quindi un'operazione di pivot duale con riga pivot x_5
- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{53} = 1 \geq 0$ e $\bar{a}_{54} = -1 < 0$, e quindi x_4 è l'unico candidato ed è la colonna pivot, con

$$s_m = \frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{54}} = \frac{-\frac{1}{6}}{-1} = \frac{1}{6}$$

- Aggiornando il dizionario, otteniamo $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 5\}$

Esempio: riottimizzazione dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ (6/6)

- Il dizionario aggiornato è:

$$\begin{cases} x_1 = 5 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 \\ x_2 = \frac{7}{2} + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{6}x_5 \\ x_4 = 3 + x_3 + x_5 \\ z = -\frac{31}{2} - \frac{4}{3}x_3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases}$$

- Ora $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$: dopo una sola operazione di pivot duale la nuova soluzione ottima è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad z(LP) = -\frac{31}{2}$$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (1/6)

- Consideriamo di nuovo l'esempio guida con la sua base ottima $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e la sua soluzione ottima $\tilde{x}_1 = 2$ e $\tilde{x}_2 = 2$
- Aggiungiamo il nuovo vincolo

$$x_1 + x_2 \leq 3,$$

  insieme alla sua variabile di scarto x_6
- La nuova base è $\hat{\mathcal{B}} = \{1, \ 2, \ 5, \ 6\}$ e $\hat{\mathcal{N}} = \{3, \ 4\}$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (2/6)

- I costi ridotti sono invariati, e quindi la nuova base è duale ammissibile
- Il valore della nuova variabile in base è

$$\bar{b}_6 = 3 - (\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2) = 3 - 4 = -1 < 0,$$

poiché la vecchia soluzione ottima viola il nuovo vincolo

- L'equazione di x_6 nel nuovo dizionario si ottiene sostituendo le equazioni di x_1 e x_2:

$$\begin{aligned} x_6 &= 3 - x_1 - x_2 \\ &= 3 - \left(2 + \frac{2}{3}\, x_3 - \frac{1}{3}\, x_4\right) - \left(2 + \frac{1}{6}\, x_3 + \frac{1}{6}\, x_4\right) \\ &= -1 - \frac{5}{6}\, x_3 + \frac{1}{6}\, x_4 \end{aligned}$$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (3/6)

- Il nuovo dizionario è:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + \frac{2}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ x_2 = 2 + \frac{1}{6} x_3 + \frac{1}{6} x_4 \\ x_5 = 3 - x_3 + x_4 \\ x_6 = -1 - \frac{5}{6} x_3 + \frac{1}{6} x_4 \\ z = -8 - \frac{7}{6} x_3 - \frac{1}{6} x_4 \end{cases}$$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (4/6)

- Eseguiamo un'operazione di pivot duale con riga pivot x_6
- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{63} = \frac{5}{6} \geq 0$ e $\bar{a}_{64} = -\frac{1}{6} < 0$, e quindi x_4 è la colonna pivot, con

$$s_m = \frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{64}} = \frac{-\frac{1}{6}}{-\frac{1}{6}} = 1$$

- Aggiornando il dizionario, otteniamo $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 6\}$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (5/6)

- Il dizionario aggiornato è:

$$\begin{cases} x_1 = 0 - x_3 - 2x_6 \\ x_2 = 3 + x_3 + x_6 \\ x_4 = 6 + 5x_3 + 6x_6 \\ x_5 = 9 + 4x_3 + 6x_6 \\ z = -9 - 2x_3 - x_6 \end{cases}$$

Esempio: aggiunta di un vincolo a una base ottima (6/6)

- Di nuovo una sola operazione di pivot duale ripristina l'ottimalità, e la nuova soluzione ottima è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad z(\,LP\,) = -9$$

- Il nuovo valore ottimo -9 non è maggiore del vecchio -8, come deve essere, poiché aggiungere un vincolo a un problema di massimo può solo ridurre il valore ottimo

Il caso generale

- Quando né $\boldsymbol{b} \geq 0$ né $\boldsymbol{c} \leq 0$, la partizione delle variabili di scarto non è né primale ammissibile né duale ammissibile, e nessuna base è disponibile gratuitamente

- Oltre alla Fase 0, l'algoritmo del simplesso duale offre un'alternativa: si cambia la funzione obiettivo, senza cambiare la regione ammissibile

Determinare una base primale ammissibile con il simplesso duale (1/2)

a. Sostituire il vettore dei costi $\boldsymbol{c}$ con un qualsiasi vettore $\hat{\boldsymbol{c}} \leq 0$, per esempio $\hat{\boldsymbol{c}} = 0$ oppure $\hat{c}_j = \min\{c_j, 0\}$. La regione ammissibile è invariata.

b. La partizione delle variabili di scarto è duale ammissibile per il problema modificato. Eseguire su di essa l'algoritmo del simplesso duale, con la regola dell'indice minimo (regola di Bland) descritta più avanti in questo capitolo.

c. Se termina con il certificato di inammissibilità, il problema modificato è inammissibile e quindi anche il problema originale è inammissibile, poiché hanno la stessa regione ammissibile. `STOP`.

Determinare una base primale ammissibile con il simplesso duale (2/2)

d. Altrimenti termina con una base $\mathcal{B}$ che è primale ammissibile per il problema modificato, e quindi
anche per il problema originale.

e. Ripristinare il vettore originale $\boldsymbol{c}$, ricalcolare i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}$ e il valore $\bar{z}$ della base $\mathcal{B}$, ed eseguire l'algoritmo del simplesso a partire da essa.

Un'alternativa alla Fase 0

- È una vera alternativa alla Fase 0: svolge esattamente lo stesso ruolo, cioè fornisce una base primale ammissibile iniziale oppure una prova che non ne esiste alcuna
- Lo fa senza introdurre la variabile ausiliaria x_0 e senza risolvere un problema ausiliario
- Con $\hat{\boldsymbol{c}} = 0$ tutti i costi ridotti sono nulli a ogni iterazione, tutti i rapporti del test dei rapporti sono nulli e la colonna pivot è sempre scelta dal solo criterio di spareggio della regola di Bland, cioè come il candidato con indice minimo
- Poiché la regola di Bland impedisce il ciclaggio, la procedura termina

Esempio: determinare una base primale ammissibile (1/8)

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 3 & x_1 & + & & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & 2 & x_1 & + & & x_2 & \leq & 10 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Qui $\boldsymbol{c} \not\leq 0$ e $\boldsymbol{b} \not\geq 0$: la partizione $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$ delle variabili di scarto non è né primale ammissibile né duale ammissibile

Esempio: determinare una base primale ammissibile (2/8)

- **Passo a.** Sostituiamo il vettore dei costi con $\hat{\boldsymbol{c}} = 0$. Il dizionario del problema modificato è:

$$\begin{cases} x_3 = -2 + x_1 + x_2 \\ x_4 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_5 = 10 - 2x_1 - x_2 \\ \hat{z} = 0 + 0x_1 + 0x_2 \end{cases}$$

- Tutti i costi ridotti sono non positivi, e quindi la base è duale ammissibile

Esempio: determinare una base primale ammissibile (3/8)

- **Passo b.** La riga pivot è x_3, poiché $\bar{b}_3 = -2 < 0$
- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{31} = -1 < 0$ e $\bar{a}_{32} = -1 < 0$, e quindi entrambe le variabili fuori base sono candidate:

$$s_m = \min \left\{ \underbrace{\frac{0}{-1}}_{=0}, \underbrace{\frac{0}{-1}}_{=0} \right\} = 0,$$

  e i due rapporti sono uguali

- Per la regola di Bland scegliamo l'indice minimo, cioè x_1 è la colonna pivot

Esempio: determinare una base primale ammissibile (4/8)

- Aggiornando il dizionario, con $\mathcal{B} = \{1,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2,\ 3\}$, otteniamo:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_2 + x_3 \\ x_4 = 6 - x_2 - x_3 \\ x_5 = 6 + x_2 - 2\,x_3 \\ \hat{z} = 0 + 0\,x_2 + 0\,x_3 \end{cases}$$

- **Passo d.** Ora $\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}' \geq 0$: la base $\mathcal{B} = \{1,\ 4,\ 5\}$ è **primale ammissibile**, sia per il problema modificato sia per quello originale

Esempio: determinare una base primale ammissibile (5/8)

- **Passo e.** Ripristiniamo la funzione obiettivo originale e ricalcoliamo la riga della funzione obiettivo sostituendo l'equazione di x_1:

$$z = 3\,x_1 + x_2 = 3\,(2 - x_2 + x_3) + x_2 = 6 - 2\,x_2 + 3\,x_3,$$

che fornisce il dizionario:

$$\begin{cases} x_1 &= 2 &- & x_2 &+ & x_3 \\ x_4 &= 6 &- & x_2 &- & x_3 \\ x_5 &= 6 &+ & x_2 &- & 2\,x_3 \\ z &= 6 &- & 2\,x_2 &+ & 3\,x_3 \end{cases}$$

Esempio: determinare una base primale ammissibile (6/8)

- Il costo ridotto è $\bar{c}_3 = 3 > 0$, e quindi eseguiamo un'operazione di pivot (primale) con colonna pivot x_3
- Troviamo il massimo t tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\bar{\boldsymbol{A}}_3 \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{2 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{6 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{6 - t \cdot 2 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -2 \\ t \leq 6 \\ t \leq 3 \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = 3$$

- La riga pivot è x_5

Esempio: determinare una base primale ammissibile (7/8)

- Aggiornando il dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 5\}$, otteniamo:

$$\begin{cases} x_1 = 5 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_5 \\ x_3 = 3 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 = 3 - \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_5 \\ z = 15 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_5 \end{cases}$$

Esempio: determinare una base primale ammissibile (8/8)

- Tutti i costi ridotti sono non positivi: la base è ottima e

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad z(\,LP\,) = 15$$

- L'algoritmo del simplesso duale ha trovato la base primale ammissibile $\{1, 4, 5\}$ con un'operazione di pivot duale degenere; l'algoritmo del simplesso ha poi raggiunto l'ottimo con un'operazione di pivot

Riepilogo: base duale ammissibile iniziale (1/2)

Una base duale ammissibile gratuita:

- $\boldsymbol{c} \leq 0$: la partizione delle variabili di scarto è duale ammissibile
- Dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$: i costi ridotti non cambiano, la vecchia base ottima resta duale ammissibile
- Dopo l'aggiunta di un vincolo: la vecchia base ottima più la nuova variabile di scarto è duale ammissibile, con $\bar{b}_{n+m+1} = \beta - \boldsymbol{a}'\tilde{\boldsymbol{x}}$

Riottimizzazione:

- Branch-and-bound e piani di taglio aggiungono vincoli: l'algoritmo del simplesso duale riottimizza con poche operazioni di pivot duali

Riepilogo: base duale ammissibile iniziale (2/2)

Il caso generale:

- Si sostituisce $\boldsymbol{c}$ con $\hat{\boldsymbol{c}} \leq 0$: la regione ammissibile non cambia
- Si esegue l'algoritmo del simplesso duale con la regola di Bland: trova una base primale ammissibile oppure prova che il problema è inammissibile
- Si ripristina $\boldsymbol{c}$ e si continua con l'algoritmo del simplesso

Un'alternativa alla Fase 0:

- Stesso ruolo, senza variabile ausiliaria x_0 e senza problema ausiliario

Operazioni di pivot duali

Introduzione: Operazioni di pivot duali

- Un'operazione di pivot duale è il singolo passo dell'algoritmo del simplesso duale: porta da una base duale ammissibile a una nuova base duale ammissibile
- Vediamo come scegliere la riga pivot e la colonna pivot, e perché la nuova base resta duale ammissibile
- Vediamo la regola che risolve i pareggi (regola di Bland), il certificato di inammissibilità e l'aggiornamento del dizionario
- Tutto è mostrato sull'esempio guida

Quando serve un'operazione di pivot duale?

- Data una base duale ammissibile $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard di massimo, se nel dizionario associato esiste $r \in \mathcal{B}$ tale che $\bar{b}_r < 0$ (un valore di base negativo), è necessario eseguire un'operazione di pivot duale

- L'algoritmo del simplesso duale lavora sul dizionario primale, esattamente lo stesso oggetto usato dall'algoritmo del simplesso

- Ciò che cambia è l'**ordine** delle due scelte

Operazione di pivot duale

Definizione 2: operazione di pivot duale

*Un'**operazione di pivot duale** consiste nel determinare una **nuova base duale ammissibile** con lo scopo di ripristinare la non negatività di una variabile in base, **scambiando una variabile in base e una variabile fuori base**.*

- *La variabile in base che esce dalla base si chiama **riga pivot**, e si sceglie per prima;*
- *La variabile fuori base che entra in base si chiama **colonna pivot**, e si sceglie per seconda.*

- L'ordine delle due scelte è il contrario di quello dell'algoritmo del simplesso

Determinare la riga pivot (1/2)

- **La riga pivot è una variabile in base con valore negativo**, cioè una variabile in base

$$x_r \quad \text{con} \quad r \in \mathcal{B} \quad \text{tale che} \quad \bar{b}_r < 0$$

- La variabile x_r esce dalla base e diventa fuori base, e quindi assume il valore 0: è proprio questo che ne ripristina la non negatività

Determinare la riga pivot (2/2)

- Se più variabili in base hanno valore negativo, una qualsiasi di esse preserva l'ammissibilità duale. In queste note scegliamo sempre quella con **indice minimo**:

$$r = \min \left\{ \; i \in \mathcal{B} : \bar{b}_i < 0 \; \right\}$$

- I solutori LP scelgono spesso invece il valore $\bar{b}_r$ più negativo, o criteri più raffinati

- La scelta dell'indice minimo fa parte della regola di Bland (più avanti in questa sezione), che garantisce che l'algoritmo termini

Determinare la colonna pivot (1/5)

- La colonna pivot si sceglie in modo che l'ammissibilità duale sia preservata, cioè in modo che tutti i costi ridotti restino non positivi dopo l'operazione di pivot duale. Ricaviamo ora la regola

- L'equazione della riga pivot nel dizionario e l'equazione della funzione obiettivo sono

$$x_r = \bar{b}_r - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{rj}\, x_j \qquad \text{e} \qquad z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j\, x_j$$

- La prima si può riscrivere come l'identità

$$0 = \bar{b}_r - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{rj}\, x_j - x_r,$$

che vale per ogni punto che soddisfa i vincoli di uguaglianza

Determinare la colonna pivot (2/5)

- Di conseguenza, per ogni valore $s \in \mathbb{R}$, possiamo sommare s volte questa identità all'equazione della funzione obiettivo senza modificarla:

$$z = \underbrace{\bar{z} + s\ \bar{b}_r}_{\text{nuovo } \bar{z}} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \underbrace{\left(\bar{c}_j - s\ \bar{a}_{rj}\right)}_{\text{nuovo } \bar{c}_j} x_j + \underbrace{(-s)}_{\text{nuovo } \bar{c}_r} x_r \qquad (1)$$

- Questi $|\mathcal{N}| + 1$ coefficienti sono i costi ridotti del nuovo dizionario, in cui x_r è diventata fuori base

- **Il valore di s si aumenta il più possibile mantenendo allo stesso tempo non positivi tutti i costi ridotti**. In questo modo si determina una nuova base duale ammissibile

Determinare la colonna pivot (3/5)

- Imponendo la non positività di tutti i coefficienti di (1), otteniamo:

$$\begin{cases} -s \leq 0 \\ \bar{c}_j - s\,\bar{a}_{rj} \leq 0, \qquad \forall j \in \mathcal{N} \end{cases} \implies$$

$$\begin{cases} s \geq 0 \\ s \leq \dfrac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}}, \qquad \forall j \in \mathcal{N} \text{ con } \bar{a}_{rj} < 0 \end{cases}$$

- Le disuguaglianze con $\bar{a}_{rj} > 0$ sono soddisfatte per ogni $s \geq 0$, poiché $\bar{c}_j \leq 0$
- Quelle con $\bar{a}_{rj} = 0$ si riducono a $\bar{c}_j \leq 0$, che vale per ipotesi
- Il verso della disuguaglianza si inverte dividendo per $\bar{a}_{rj} < 0$

Determinare la colonna pivot (4/5)

- Di conseguenza, il valore di s diventa il valore massimo, chiamato s_m, tale che:

$$s_m = \min \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0 \right\} \geq 0$$

- Con questo valore di s, il nuovo costo ridotto della variabile x_p che realizza il minimo diventa

$$\bar{c}_p - s_m\, \bar{a}_{rp} = \bar{c}_p - \frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}\, \bar{a}_{rp} = 0,$$

e una variabile con costo ridotto nullo può entrare in base: x_p è la colonna pivot

Determinare la colonna pivot (5/5)

- **La colonna pivot è una variabile fuori base il cui costo ridotto si annulla ponendo il passo duale pari a s_m,** cioè una variabile fuori base

$$x_p \quad \text{con} \quad p \in \mathcal{N} \quad \text{tale che}$$

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} = s_m = \min \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0 \right\},$$

dove $\bar{a}_{rp}$ è il valore della riga $\bar{\boldsymbol{a}}_r$ associato alla colonna pivot x_p

I nuovi costi ridotti e il nuovo valore obiettivo

- Dati s_m e la riga $\bar{\boldsymbol{a}}_r$, **i nuovi costi ridotti** (che determinano il nuovo vettore $\bar{\boldsymbol{c}}$) e **il nuovo valore obiettivo** si ottengono come segue:

$$\begin{aligned} \bar{c}_j &\leftarrow \bar{c}_j - s_m\, \bar{a}_{rj}, \qquad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}, \\ \bar{c}_r &\leftarrow -s_m, \\ \bar{c}_p &\leftarrow 0, \\ \bar{z} &\leftarrow \bar{z} + s_m\, \bar{b}_r \end{aligned} \tag{2}$$

Il valore obiettivo non aumenta mai

- Poiché $s_m \geq 0$ e $\bar{b}_r < 0$, abbiamo

$$\bar{z} + s_m \, \bar{b}_r \;\leq\; \bar{z}$$

- **Il valore obiettivo non aumenta mai**, che è l'immagine speculare di ciò che accade nell'algoritmo del simplesso, dove il valore obiettivo non diminuisce mai

- Per la sezione precedente, $\bar{z}$ è a ogni iterazione un upper bound sul valore ottimo, e l'algoritmo del simplesso duale lo diminuisce

La nuova partizione degli indici

- Date una riga pivot x_r con $r \in \mathcal{B}$ e una colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$, **la nuova partizione degli indici delle variabili** si aggiorna come segue:

$$\mathcal{B} \leftarrow \big(\mathcal{B} \setminus \{r\}\big) \cup \{p\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} \leftarrow \big(\mathcal{N} \setminus \{p\}\big) \cup \{r\}$$

- Per costruzione $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ resta una base, poiché $\bar{a}_{rp} \neq 0$

Pareggi e operazioni di pivot duali degeneri

- La riga pivot e la colonna pivot non sono sempre uniche: più variabili in base possono avere valore negativo, e più variabili fuori base possono realizzare il minimo s_m
- Se $s_m = 0$ (un'operazione di pivot duale **degenere**) il valore $\bar{z}$ non cambia e, con una scelta arbitraria, l'algoritmo potrebbe ciclare
- In queste note risolviamo sempre i pareggi con la regola dell'indice minimo

Regola di Bland per l'algoritmo del simplesso duale

a. La riga pivot è la variabile in base con valore negativo di **indice minimo**:

$$r = \min \{\ i \in \mathcal{B} : \bar{b}_i < 0\ \}$$

b. La colonna pivot è il candidato che realizza s_m di **indice minimo**:

$$p = \min \left\{\ j \in \mathcal{N} : \bar{a}_{rj} < 0,\ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} = s_m\ \right\}$$

- Per la corrispondenza $\pi_j \leftrightarrow x_j$, questa è esattamente la regola di Bland dell'algoritmo del simplesso applicata al problema duale, e quindi l'algoritmo del simplesso duale con questa regola termina sempre

Quando il test dei rapporti non ha candidati

- Se $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, allora il test dei rapporti non ha candidati
- Il valore di s si può aumentare illimitatamente mantenendo non positivi tutti i costi ridotti
- In questo caso il problema LP è inammissibile

Certificato di inammissibilità

- Data una base duale ammissibile $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, se esiste una variabile in base x_r con $r \in \mathcal{B}$ tale che

$$\bar{b}_r < 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{rj} \geq 0, \quad \forall j \in \mathcal{N},$$

  allora il problema LP in forma standard di massimo è **inammissibile**

- Diamo due dimostrazioni: una sul problema primale e una sul problema duale

Prima dimostrazione (sul primale)

- L'equazione della riga pivot nel dizionario è

$$x_r = \bar{b}_r - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{rj}\, x_j,$$

  e ogni soluzione ammissibile soddisfa $x_j \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$
- Poiché $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, ogni termine della somma è non negativo e otteniamo

$$x_r \leq \bar{b}_r < 0,$$

  che contraddice la non negatività di x_r
- Di conseguenza, non esiste alcuna soluzione ammissibile

□

Seconda dimostrazione (sul duale)

- Per ogni valore $s \geq 0$, i coefficienti di (1) sono tutti non positivi, e quindi sono i costi ridotti di una soluzione duale ammissibile di valore

$$\bar{z} + s\ \bar{b}_r$$

- Poiché $\bar{b}_r < 0$, questo valore tende a $-\infty$ al crescere di s: il problema duale è **illimitato**

- Per il teorema di dualità debole, il problema primale è quindi **inammissibile**

□

È l'esatta immagine speculare del certificato di illimitatezza dell'algoritmo del simplesso.

Aggiornamento del dizionario

Una volta determinate la riga pivot x_r con $r \in \mathcal{B}$
e la colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$,

il nuovo dizionario si ottiene con
esattamente le stesse operazioni sulle righe dell'algoritmo del simplesso.

L'equazione della colonna pivot

- Siano x_p la variabile entrante e x_r la variabile uscente. Dall'equazione della riga pivot, abbiamo:

$$x_r = \bar{b}_r - \bar{a}_{rp} x_p - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{a}_{rj} x_j$$

- Risolvendo rispetto a x_p si ottiene l'equazione della colonna pivot nel nuovo dizionario:

$$x_p = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r \tag{3}$$

Le altre righe del nuovo dizionario

- Per ogni altra variabile in base $i \in \mathcal{B} \setminus \{r\}$, sostituendo con (3) si ottengono le sue equazioni nel nuovo dizionario
- Sostituendo nell'equazione della funzione obiettivo si ottiene la nuova riga della funzione obiettivo, i cui coefficienti sono esattamente quelli di (2)
- Il nuovo valore della colonna pivot è

$$\bar{b}_p = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} \geq 0,$$

  poiché $\bar{b}_r < 0$ e $\bar{a}_{rp} < 0$: la variabile che entra in base assume un valore non negativo
- I valori delle altre variabili in base, invece, possono essere negativi, e sono quindi necessarie ulteriori operazioni di pivot duali

Eseguiamo un'operazione di pivot duale
sull'esempio guida:

prima la scelta della riga pivot e della colonna pivot,
poi l'aggiornamento del dizionario.

Esempio: operazioni di pivot duali (1/3)

- Per l'esempio guida, con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo il dizionario:

$$\begin{cases} x_3 = -6 + x_1 + 2x_2 \\ x_4 = -6 - x_1 + 4x_2 \\ x_5 = 3 - 2x_1 + 2x_2 \\ z = 0 - x_1 - 3x_2 \end{cases}$$

- Tutti i costi ridotti sono non positivi, e quindi la base è duale ammissibile
- Due variabili in base hanno valore negativo, $\bar{b}_3 = -6 < 0$ e $\bar{b}_4 = -6 < 0$, e per la regola dell'indice minimo scegliamo x_3 come riga pivot

Esempio: operazioni di pivot duali (2/3)

- Troviamo quindi il massimo s tale che tutti i costi ridotti di (1) restino non positivi:

$$\begin{cases} \underbrace{-s \leq 0}_{\bar{c}_3 \leq 0} \\ \underbrace{-1 - s \cdot (-1) \leq 0}_{\bar{c}_1 \leq 0} \\ \underbrace{-3 - s \cdot (-2) \leq 0}_{\bar{c}_2 \leq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} s \geq 0 \\ s \leq 1 \\ s \leq \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{quindi} \quad s_m = \min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-3}{-2}}_{=\frac{3}{2}} \right\} = 1$$

Esempio: operazioni di pivot duali (3/3)

- Il passo duale diventa $s_m = 1$, il costo ridotto di x_1 si annulla e x_1 è la colonna pivot
- Gli altri costi ridotti e il valore obiettivo diventano $\bar{c}_j - s_m \bar{a}_{3j}$ e $\bar{z} + s_m \bar{b}_3$, quindi abbiamo:

  $$\bar{c}_2 = -3 - 1 \cdot (-2) = -1, \quad \bar{c}_3 = -1, \quad \bar{z} = 0 + 1 \cdot (-6) = -6,$$

  e di conseguenza

  $$\begin{pmatrix} \bar{c}_2 \\ \bar{c}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- La nuova partizione degli indici delle variabili è $\mathcal{B} = \{1, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 3\}$

Esempio: aggiornamento del dizionario (1/2)

- Eseguiamo l'operazione di pivot duale dell'esempio precedente, con x_3 come riga pivot e x_1 come colonna pivot:

$$x_3 = -6 + x_1 + 2\,x_2 \quad \text{quindi} \quad x_1 = 6 - 2\,x_2 + x_3$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario, otteniamo:

$$\begin{aligned} x_4 &= -6 - x_1 + 4\,x_2 = -6 - (6 - 2\,x_2 + x_3) + 4\,x_2 \\ &= -12 + 6\,x_2 - x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_5 &= 3 - 2\,x_1 + 2\,x_2 = 3 - 2\,(6 - 2\,x_2 + x_3) + 2\,x_2 \\ &= -9 + 6\,x_2 - 2\,x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z &= -\,x_1 - 3\,x_2 = -\,(6 - 2\,x_2 + x_3) - 3\,x_2 \\ &= -6 - x_2 - x_3 \end{aligned}$$

Esempio: aggiornamento del dizionario (2/2)

- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 6 - 2x_2 + x_3 \\ x_4 = -12 + 6x_2 - x_3 \\ x_5 = -9 + 6x_2 - 2x_3 \\ z = -6 - x_2 - x_3 \end{cases}$$

- I costi ridotti e il valore obiettivo coincidono con quelli calcolati nell'esempio precedente, come previsto
- Il valore della variabile entrante è $\bar{b}_1 = \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{31}} = \frac{-6}{-1} = 6 \geq 0$

Riepilogo: Operazioni di pivot duali (1/2)

Riga pivot (scelta per prima):

- Una variabile in base con $\bar{b}_r < 0$; con la regola di Bland, quella di indice minimo

Colonna pivot (scelta per seconda):

- Il test dei rapporti $s_m = \min\{\bar{c}_j / \bar{a}_{rj} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0\}$ mantiene non positivi tutti i costi ridotti
- Pareggi: il candidato di indice minimo

Valore obiettivo:

- $\bar{z} \leftarrow \bar{z} + s_m \bar{b}_r \leq \bar{z}$: l'upper bound non aumenta mai

Riepilogo: Operazioni di pivot duali (2/2)

Certificato di inammissibilità:

- $\bar{b}_r < 0$ e $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$: il problema LP è inammissibile (e il problema duale è illimitato)

Aggiornamento del dizionario:

- Le stesse operazioni sulle righe dell'algoritmo del simplesso
- La variabile entrante assume il valore $\bar{b}_r/\bar{a}_{rp} \geq 0$; gli altri valori di base possono restare negativi

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale

Introduzione: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale

- Mettiamo insieme i pezzi: il test di ammissibilità, la scelta della riga pivot e della colonna pivot, il certificato di inammissibilità e l'aggiornamento del dizionario
- Il risultato è lo pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale, con la regola di Bland
- Lo eseguiamo su due esempi: l'esempio guida, che ha una soluzione ottima, e un problema LP inammissibile
- Lungo l'esecuzione seguiamo anche le soluzioni duali, che sono vertici del poliedro duale

L'algoritmo del simplesso duale (1/4)

Input
Un problema LP in forma standard di massimo e una base **duale ammissibile**, cioè una base il cui dizionario soddisfa $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$.

Output
Una soluzione ottima del problema LP, se esiste; altrimenti, un certificato che il problema LP è inammissibile.

Passo 0: **Inizializzazione**
Considerare la base duale ammissibile data e il dizionario associato. Andare al Passo 1.

L'algoritmo del simplesso duale (2/4)

Passo 1: **Test di ammissibilità**

Rispetto al dizionario corrente, se

$$\bar{b}_i \geq 0, \qquad \forall i \in \mathcal{B},$$

allora la base è primale ammissibile e duale ammissibile, la soluzione di base ammissibile $x_i = \bar{b}_i$, $\forall i \in \mathcal{B}$, e $x_j = 0$, $\forall j \in \mathcal{N}$, è una soluzione ottima e $\bar{z}$ è il valore ottimo. In questo caso `STOP`.

L'algoritmo del simplesso duale (3/4)

Passo 2: **Operazioni di pivot duali**

La **riga pivot** è la variabile in base x_r con valore negativo di indice minimo:

$$r = \min \left\{ \; i \in \mathcal{B} : \bar{b}_i < 0 \; \right\}.$$

a. Se

$$\bar{a}_{rj} \geq 0, \qquad \forall j \in \mathcal{N},$$

allora il problema LP è **inammissibile**. `STOP`.

L'algoritmo del simplesso duale (4/4)

Passo 2: **Operazioni di pivot duali** (continua)

b. Determinare la **colonna pivot**, cioè una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} = s_m = \min\left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0 \right\};$$

in caso di pareggio, scegliere il candidato con indice p minimo.

c. Aggiornare il dizionario con le stesse operazioni sulle righe dell'algoritmo del simplesso. In particolare, $\bar{z} \leftarrow \bar{z} + s_m \bar{b}_r$.

d. Aggiornare la base:

$$\mathcal{B} \leftarrow (\mathcal{B} \setminus \{r\}) \cup \{p\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} \leftarrow (\mathcal{N} \setminus \{p\}) \cup \{r\}.$$

Andare al Passo 1.

Eseguiamo l'algoritmo del simplesso duale
sull'esempio guida,
partendo dalla partizione delle variabili di scarto.

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (1/9)

- Consideriamo l'esempio guida in forma standard di massimo. Il suo vettore dei costi soddisfa $\boldsymbol{c} \leq 0$, e quindi la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ delle variabili di scarto è **duale ammissibile**
- Il dizionario associato è:

$$\begin{cases} x_3 = -6 + x_1 + 2x_2 \\ x_4 = -6 - x_1 + 4x_2 \\ x_5 = 3 - 2x_1 + 2x_2 \\ z = 0 - x_1 - 3x_2 \end{cases}$$

- Tutti i costi ridotti sono non positivi, ma la soluzione di base non è ammissibile, poiché $\bar{b}_3 = -6 < 0$ e $\bar{b}_4 = -6 < 0$

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (2/9)

- **Prima operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_3, la variabile in base con valore negativo di indice minimo

- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{31} = -1 < 0$ e $\bar{a}_{32} = -2 < 0$, e quindi entrambe le variabili fuori base sono candidate:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-3}{-2}}_{=\frac{3}{2}} \right\} = s_m = 1$$

  e la colonna pivot è x_1

- Il nuovo valore obiettivo è $\bar{z} + s_m \bar{b}_3 = 0 + 1 \cdot (-6) = -6$

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (3/9)

- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 6 - 2x_2 + x_3 \\ x_4 = -12 + 6x_2 - x_3 \\ x_5 = -9 + 6x_2 - 2x_3 \\ z = -6 - x_2 - x_3 \end{cases}$$

- I costi ridotti sono ancora tutti non positivi, come previsto, ma la soluzione di base non è ancora ammissibile

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (4/9)

- **Seconda operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_4, la variabile in base con valore negativo di indice minimo ($\bar{b}_4 = -12$, $\bar{b}_5 = -9$)

- L'unico valore negativo della sua riga è $\bar{a}_{42} = -6$, e quindi la colonna pivot è x_2, con passo duale

$$s_m = \frac{\bar{c}_2}{\bar{a}_{42}} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{6}$$

- Il nuovo valore obiettivo è

$$\bar{z} + s_m \, \bar{b}_4 = -6 + \frac{1}{6} \cdot (-12) = -8$$

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (5/9)

- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + \frac{2}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ x_2 = 2 + \frac{1}{6} x_3 + \frac{1}{6} x_4 \\ x_5 = 3 - x_3 + x_4 \\ z = -8 - \frac{7}{6} x_3 - \frac{1}{6} x_4 \end{cases}$$

- Ora $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$: la base è primale ammissibile e duale ammissibile, e quindi è ottima

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (6/9)

- Una soluzione ottima dell'esempio guida è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

  e il valore ottimo è $z(\,LP\,) = -8$, in accordo con la soluzione trovata all'inizio del capitolo

- Le tre basi visitate dall'algoritmo corrispondono a tre soluzioni ammissibili del problema **duale**, date da $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{1}{6} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (7/9)

- I valori obiettivo duali $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ di queste soluzioni sono

$$0 \longrightarrow -6 \longrightarrow -8,$$

  non crescenti, come deve essere per un problema di minimo

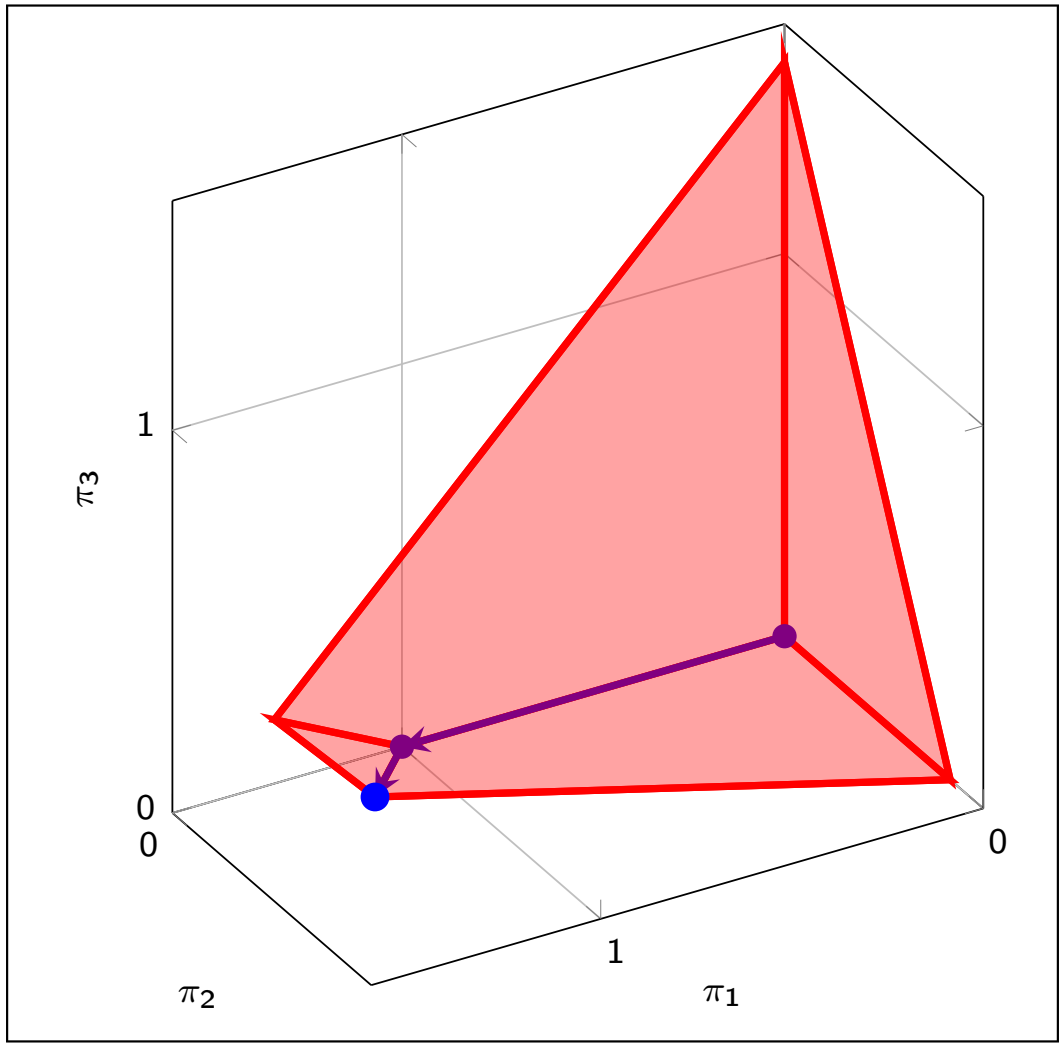
- Qui decrescono addirittura strettamente, ma un'operazione di pivot duale degenere con $s_m = 0$ lascia il valore invariato

- Sono vertici del poliedro duale, e l'algoritmo del simplesso duale si sposta da uno di essi a uno adiacente: è l'algoritmo del simplesso eseguito sul problema duale

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (8/9)

- Nella figura della prossima slide gli assi sono le tre variabili duali originali, chiamate π_1, π_2, π_3 nel problema duale dell'esempio guida
- Ricordando che nella forma standard di massimo i loro indici sono traslati di $n = 2$, esse corrispondono a π_3, π_4, π_5
- In viola i primi due vertici duali visitati dall'algoritmo, in blu quello ottimo
- Le corrispondenti soluzioni di base primali invece non sono ammissibili fino all'ultima iterazione

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale (9/9)



Vediamo ora che cosa succede
quando il problema LP non ha soluzioni ammissibili:

l'algoritmo del simplesso duale si ferma
con il certificato di inammissibilità.

Esempio: certificato di inammissibilità (1/9)

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & -2 & x_1 & - & & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & -6 \\ & -2 & x_1 & - & & x_2 & \leq & -6 \\ & & x_1 & + & & x_2 & \leq & 2 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Poiché $\boldsymbol{c} \leq 0$, la partizione $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$ è duale ammissibile

Esempio: certificato di inammissibilità (2/9)

- Il dizionario iniziale è:

$$\begin{cases} x_3 = -6 + x_1 + 2x_2 \\ x_4 = -6 + 2x_1 + x_2 \\ x_5 = 2 - x_1 - x_2 \\ z = 0 - 2x_1 - x_2 \end{cases}$$

Esempio: certificato di inammissibilità (3/9)

- **Prima operazione di pivot duale.** Per la regola dell'indice minimo la riga pivot è x_3, il cui valore è $\bar{b}_3 = -6 < 0$
- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{31} = -1 < 0$ e $\bar{a}_{32} = -2 < 0$, e quindi entrambe le variabili fuori base sono candidate:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-2}{-1}}_{=2}, \underbrace{\frac{-1}{-2}}_{=\frac{1}{2}} \right\} = \frac{1}{2}$$

  e la colonna pivot è x_2

Esempio: certificato di inammissibilità (4/9)

- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{2, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 3\}$, è:

$$\begin{cases} x_2 = 3 - \frac{1}{2} x_1 + \frac{1}{2} x_3 \\ x_4 = -3 + \frac{3}{2} x_1 + \frac{1}{2} x_3 \\ x_5 = -1 - \frac{1}{2} x_1 - \frac{1}{2} x_3 \\ z = -3 - \frac{3}{2} x_1 - \frac{1}{2} x_3 \end{cases}$$

Esempio: certificato di inammissibilità (5/9)

- **Seconda operazione di pivot duale.** Due variabili in base hanno valore negativo, x_4 e x_5: per la regola dell'indice minimo la riga pivot è x_4

- I valori della sua riga sono $\bar{a}_{41} = -\frac{3}{2} < 0$ e $\bar{a}_{43} = -\frac{1}{2} < 0$, e quindi entrambe le variabili fuori base sono candidate:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{3}{2}}}_{=1}, \underbrace{\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}}_{=1} \right\} = 1$$

- I due rapporti sono uguali e, per la regola dell'indice minimo, la colonna pivot è x_1

Esempio: certificato di inammissibilità (6/9)

- Abbiamo:

$$x_4 = -3 + \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 \quad \text{quindi} \quad x_1 = 2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{2}{3}x_4,$$

e, sostituendo nelle altre equazioni del dizionario:

$$x_2 = 3 - \frac{1}{2}\left(2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{2}{3}x_4\right) + \frac{1}{2}x_3 = 2 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$$

$$x_5 = -1 - \frac{1}{2}\left(2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{2}{3}x_4\right) - \frac{1}{2}x_3 = -2 - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$$

$$z = -3 - \frac{3}{2}\left(2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{2}{3}x_4\right) - \frac{1}{2}x_3 = -6 + 0\,x_3 - x_4$$

Esempio: certificato di inammissibilità (7/9)

- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - \frac{1}{3} x_3 + \frac{2}{3} x_4 \\ x_2 = 2 + \frac{2}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ x_5 = -2 - \frac{1}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4 \\ z = -6 + 0 x_3 - x_4 \end{cases}$$

- A causa del pareggio nel test dei rapporti, anche il costo ridotto $\bar{c}_3$ diventa 0: è ancora non positivo e la base è ancora duale ammissibile, con $\bar{z} = -3 + 1 \cdot (-3) = -6$

Esempio: certificato di inammissibilità (8/9)

- **Terza operazione di pivot duale.** L'unica variabile in base con valore negativo è x_5, la cui riga ha valori

$$\bar{a}_{53} = \frac{1}{3} \geq 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{54} = \frac{1}{3} \geq 0,$$

  cioè tutti non negativi

- Per il certificato di inammissibilità, il problema LP è **inammissibile**

- Infatti, l'equazione di x_5 in questo dizionario è

$$x_5 = -2 - \frac{1}{3} x_3 - \frac{1}{3} x_4,$$

  e ogni soluzione ammissibile soddisfa $x_3 \geq 0$ e $x_4 \geq 0$, da cui $x_5 \leq -2 < 0$, in contraddizione con la non negatività di x_5

Esempio: certificato di inammissibilità (9/9)

- Di conseguenza, non esiste alcuna soluzione ammissibile
- Il certificato era già disponibile nel dizionario precedente, dove la riga di x_5 era

$$x_5 = -1 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_3$$

  con valori $\bar{a}_{51}, \bar{a}_{53}$ tutti non negativi: la regola dell'indice minimo ha selezionato prima x_4
- Un certificato di inammissibilità si può leggere in qualsiasi riga con $\bar{b}_r < 0$ e $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, anche se non è la riga pivot

Riepilogo: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale

L'algoritmo:

- Input: una base duale ammissibile; output: una soluzione ottima o un certificato di inammissibilità
- Passo 1: se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$, la base è ottima
- Passo 2: riga pivot, controllo del certificato, colonna pivot, aggiornamento del dizionario e della base

I due esempi:

- Esempio guida: due operazioni di pivot duali, upper bound $0 \to -6 \to -8$, valore ottimo -8; le soluzioni duali sono vertici del poliedro duale
- Problema LP inammissibile: una riga con $\bar{b}_r < 0$ e tutti gli $\bar{a}_{rj} \geq 0$ prova che non esiste alcuna soluzione ammissibile

Risoluzione del problema duale con l'algoritmo del simplesso

Introduzione: Il problema duale con l'algoritmo del simplesso

- In questa sezione eseguiamo l'**algoritmo del simplesso sul problema duale** dell'esempio guida e, in parallelo, riportiamo a ogni iterazione il corrispondente dizionario del problema primale
- Le due esecuzioni sono due modi diversi di descrivere la stessa sequenza di basi
- L'algoritmo del simplesso duale applicato al problema primale è esattamente l'algoritmo del simplesso applicato al problema duale

Esempio: inizializzazione (1/4)

- Trasliamo gli indici delle variabili duali originali di $n = 2$ e aggiungiamo in testa $n = 2$ variabili di surplus. Otteniamo quindi la seguente forma standard di massimo:

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrr}
\text{max} & & & & & 6\,\pi_3 & + & 6\,\pi_4 & - & 3\,\pi_5 \\
\text{soggetto a} & -\,\pi_1 & & - & & \pi_3 & + & \pi_4 & + & 2\,\pi_5 = -1 \\
& & - & \pi_2 & - & 2\,\pi_3 & - & 4\,\pi_4 & - & 2\,\pi_5 = -3 \\
& \pi_1, & & \pi_2, & & \pi_3, & & \pi_4, & & \pi_5 \geq 0
\end{array}
$$

Esempio: inizializzazione (2/4)

- Il dizionario duale iniziale è:

$$\begin{cases} \pi_1 = 1 - \pi_3 + \pi_4 + 2\pi_5 \\ \pi_2 = 3 - 2\pi_3 - 4\pi_4 - 2\pi_5 \\ -w = 0 + 6\pi_3 + 6\pi_4 - 3\pi_5 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{1, 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, 4, 5\}$. La soluzione di base duale ammissibile è:

$$\bar{\pi}_1 = 1, \quad \bar{\pi}_2 = 3, \quad \bar{\pi}_3 = 0, \quad \bar{\pi}_4 = 0, \quad \bar{\pi}_5 = 0$$

con $-w = 0$, cioè $w = 0$

Esempio: inizializzazione (3/4)

- Dopo aver aggiunto le variabili di scarto al problema primale, otteniamo la seguente forma standard:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & - & x_1 & - & 3 & x_2 & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & + & x_3 & & & & & = & -6 \\
 & & x_1 & - & 4 & x_2 & & & + & x_4 & & & = & -6 \\
 & 2 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 3 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: inizializzazione (4/4)

- Il dizionario primale iniziale è:

$$\begin{cases} x_3 = -6 + x_1 + 2x_2 \\ x_4 = -6 - x_1 + 4x_2 \\ x_5 = 3 - 2x_1 + 2x_2 \\ z = 0 - x_1 - 3x_2 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$. La soluzione di base primale non ammissibile è:

$$\bar{x}_3 = -6, \quad \bar{x}_4 = -6, \quad \bar{x}_5 = 3, \qquad \bar{x}_1 = 0, \quad \bar{x}_2 = 0$$

di valore 0

Esempio: iterazione 1 (1/7)

- Se aumentiamo il valore della variabile π_3, possiamo ottenere una soluzione duale migliore. Abbiamo:

$$\begin{cases} \pi_1 = 1 - \pi_3 \\ \pi_2 = 3 - 2\,\pi_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} \underbrace{1 - \pi_3 \geq 0}_{\pi_1 \geq 0} \\ \underbrace{3 - 2\,\pi_3 \geq 0}_{\pi_2 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} \pi_3 \leq 1 \\ \pi_3 \leq \frac{3}{2} \end{cases}$$

- Aumentando il valore di π_3 fino a 1, il valore di π_1 scende a 0

Esempio: iterazione 1 (2/7)

- Abbiamo quindi che:

  π_3 entra nella base duale e, di conseguenza, x_3 esce dalla base primale;

  π_1 esce dalla base duale e, di conseguenza, x_1 entra nella base primale.

- L'operazione di pivot duale dell'algoritmo del simplesso duale ha scelto proprio x_3 come riga pivot e x_1 come colonna pivot

Esempio: iterazione 1 (3/7)

- **Per il problema LP duale**, abbiamo:

$$\pi_1 = 1 - \pi_3 + \pi_4 + 2\,\pi_5 \quad \text{quindi} \quad \pi_3 = 1 - \pi_1 + \pi_4 + 2\,\pi_5.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario duale, otteniamo:

$$\begin{aligned} \pi_2 &= 3 - 2\,(1 - \pi_1 + \pi_4 + 2\,\pi_5) - 4\,\pi_4 - 2\,\pi_5 \\ &= 1 + 2\,\pi_1 - 6\,\pi_4 - 6\,\pi_5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -w &= 0 + 6\ (1 - \pi_1 + \pi_4 + 2\,\pi_5) + 6\,\pi_4 - 3\,\pi_5 \\ &= 6 - 6\,\pi_1 + 12\,\pi_4 + 9\,\pi_5 \end{aligned}$$

Esempio: iterazione 1 (4/7)

- Di conseguenza, abbiamo ora il seguente dizionario duale:

$$\begin{cases} \pi_2 = 1 + 2\pi_1 - 6\pi_4 - 6\pi_5 \\ \pi_3 = 1 - \pi_1 + \pi_4 + 2\pi_5 \\ -w = 6 - 6\pi_1 + 12\pi_4 + 9\pi_5 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{2, 3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 4, 5\}$. La soluzione di base duale ammissibile è:

$$\bar{\pi}_2 = 1, \quad \bar{\pi}_3 = 1, \qquad \bar{\pi}_1 = 0, \quad \bar{\pi}_4 = 0, \quad \bar{\pi}_5 = 0,$$

con $-w = 6$, cioè $w = -6$

Esempio: iterazione 1 (5/7)

- **Per il problema LP primale**, abbiamo:

$$x_3 = -6 + x_1 + 2\,x_2 \quad \text{quindi} \quad x_1 = 6 - 2x_2 + x_3.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario primale, otteniamo:

$$x_4 = -6 - (6 - 2x_2 + x_3) + 4\,x_2 = -12 + 6\,x_2 - x_3$$

$$x_5 = 3 - 2\,(6 - 2x_2 + x_3) + 2\,x_2 = -9 + 6\,x_2 - 2\,x_3$$

$$z = 0 - (6 - 2x_2 + x_3) - 3\,x_2 = -6 - x_2 - x_3$$

Esempio: iterazione 1 (6/7)

- Di conseguenza, abbiamo ora il seguente dizionario primale:

$$\begin{cases} x_1 = & 6 & - & 2\,x_2 & + & x_3 \\ x_4 = & -12 & + & 6\,x_2 & - & x_3 \\ x_5 = & -9 & + & 6\,x_2 & - & 2\,x_3 \\ z = & -6 & - & x_2 & - & x_3 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{1, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 3\}$

Esempio: iterazione 1 (7/7)

- La soluzione di base primale non ammissibile è:

$$\bar{x}_1 = 6, \quad \bar{x}_4 = -12, \quad \bar{x}_5 = -9, \qquad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 0$$

  di valore -6

- Il dizionario primale è esattamente quello ottenuto con la prima operazione di pivot duale dell'algoritmo del simplesso duale

Esempio: iterazione 2 (1/7)

- Se aumentiamo il valore della variabile π_4, possiamo ottenere una soluzione duale migliore. Abbiamo:

$$\begin{cases} \pi_2 = 1 - 6\,\pi_4 \\ \\ \pi_3 = 1 + \pi_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} \underbrace{1 - 6\,\pi_4 \geq 0}_{\pi_2 \geq 0} \\ \\ \underbrace{1 + \pi_4 \geq 0}_{\pi_3 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} \pi_4 \leq \frac{1}{6} \\ \\ \pi_4 \geq -1 \end{cases}$$

- Aumentando il valore di π_4 fino a $\frac{1}{6}$, il valore di π_2 scende a 0

Esempio: iterazione 2 (2/7)

- Abbiamo quindi che:

  π_4 entra nella base duale e, di conseguenza, x_4 esce dalla base primale;

  π_2 esce dalla base duale e, di conseguenza, x_2 entra nella base primale.

- L'operazione di pivot duale dell'algoritmo del simplesso duale ha scelto proprio x_4 come riga pivot e x_2 come colonna pivot

Esempio: iterazione 2 (3/7)

- **Per il problema LP duale**, abbiamo:

$$\pi_2 = 1 + 2\,\pi_1 - 6\,\pi_4 - 6\,\pi_5$$

$$\text{quindi} \quad \pi_4 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\,\pi_1 - \frac{1}{6}\,\pi_2 - \pi_5.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario duale, otteniamo:

$$\begin{aligned}
\pi_3 &= 1 - \pi_1 + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\,\pi_1 - \frac{1}{6}\,\pi_2 - \pi_5\right) + 2\,\pi_5 \\
&= \frac{7}{6} - \frac{2}{3}\,\pi_1 - \frac{1}{6}\,\pi_2 + \pi_5 \\
-w &= 6 - 6\,\pi_1 + 12\,\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\,\pi_1 - \frac{1}{6}\,\pi_2 - \pi_5\right) + 9\,\pi_5 \\
&= 8 - 2\,\pi_1 - 2\,\pi_2 - 3\,\pi_5
\end{aligned}$$

Esempio: iterazione 2 (4/7)

- Di conseguenza, abbiamo ora il seguente dizionario duale ottimo:

$$\begin{cases} \pi_3 = \frac{7}{6} - \frac{2}{3}\pi_1 - \frac{1}{6}\pi_2 + \pi_5 \\ \pi_4 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\pi_1 - \frac{1}{6}\pi_2 - \pi_5 \\ -w = 8 - 2\pi_1 - 2\pi_2 - 3\pi_5 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2, 5\}$. La soluzione di base duale ottima è:

$$\tilde{\pi}_3 = \frac{7}{6}, \quad \tilde{\pi}_4 = \frac{1}{6}, \qquad \tilde{\pi}_1 = 0, \quad \tilde{\pi}_2 = 0, \quad \tilde{\pi}_5 = 0,$$

con $-w = 8$, cioè $w = -8$

Esempio: iterazione 2 (5/7)

- **Per il problema LP primale**, abbiamo:

$$x_4 = -12 + 6\,x_2 - x_3 \quad \text{quindi} \quad x_2 = 2 + \frac{1}{6}\,x_3 + \frac{1}{6}\,x_4.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario, otteniamo:

$$x_1 = 6 - 2\left(2 + \frac{1}{6}\,x_3 + \frac{1}{6}\,x_4\right) + x_3 = 2 + \frac{2}{3}\,x_3 - \frac{1}{3}\,x_4$$

$$x_5 = -9 + 6\left(2 + \frac{1}{6}\,x_3 + \frac{1}{6}\,x_4\right) - 2\,x_3 = 3 - x_3 + x_4$$

$$z = -6 - \left(2 + \frac{1}{6}\,x_3 + \frac{1}{6}\,x_4\right) - x_3 = -8 - \frac{7}{6}\,x_3 - \frac{1}{6}\,x_4$$

Esempio: iterazione 2 (6/7)

- Di conseguenza, abbiamo ora il seguente dizionario primale ottimo:

$$\begin{cases} x_1 = & 2 & + & \frac{2}{3} x_3 & - & \frac{1}{3} x_4 \\ x_2 = & 2 & + & \frac{1}{6} x_3 & + & \frac{1}{6} x_4 \\ x_5 = & 3 & - & x_3 & + & x_4 \\ z = & -8 & - & \frac{7}{6} x_3 & - & \frac{1}{6} x_4 \end{cases}$$

- dove $\mathcal{B} = \{1, 2, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, 4\}$

Esempio: iterazione 2 (7/7)

- La soluzione di base primale ottima è:

$$\tilde{x}_1 = 2, \quad \tilde{x}_2 = 2, \quad \tilde{x}_5 = 3, \qquad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0$$

  di valore -8

- Le due esecuzioni hanno visitato le stesse basi e si sono fermate allo stesso valore ottimo: $w = -8$ per il problema duale e $z = -8$ per il problema primale

Riepilogo: Il problema duale con l'algoritmo del simplesso

Due descrizioni della stessa esecuzione:

- L'algoritmo del simplesso sul problema duale: π_j entra nella base duale esattamente quando x_j esce dalla base primale, e viceversa
- I dizionari primali sono quelli dell'algoritmo del simplesso duale sull'esempio guida

Valori lungo l'esecuzione:

- Duale: $w = 0 \to -6 \to -8$; primale: $\bar{z} = 0 \to -6 \to -8$
- Le soluzioni di base primali diventano ammissibili solo all'ultima iterazione

Riepilogo (1/2)

- Una base è **primale ammissibile** se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ e **duale ammissibile** se $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$; una base che è entrambe le cose è ottima
- Una base duale ammissibile fornisce la soluzione duale ammissibile $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, e $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}$ è un upper bound sul valore ottimo
- Una base duale ammissibile è disponibile gratuitamente quando $\boldsymbol{c} \leq 0$, dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ e dopo l'aggiunta di un vincolo; nel caso generale l'algoritmo del simplesso duale con $\hat{\boldsymbol{c}} \leq 0$ sostituisce la Fase 0

Riepilogo (2/2)

- Un'**operazione di pivot duale** sceglie prima la riga pivot ($\bar{b}_r < 0$) e poi la colonna pivot (test dei rapporti s_m), mantiene l'ammissibilità duale e non aumenta mai $\bar{z}$
- Se la riga di x_r ha $\bar{b}_r < 0$ e tutti gli $\bar{a}_{rj} \geq 0$, il problema LP è **inammissibile**
- Con la regola di Bland l'algoritmo del simplesso duale termina sempre
- L'algoritmo del simplesso duale sul problema primale è l'**algoritmo del simplesso sul problema duale**: si sposta lungo vertici adiacenti del poliedro duale